

Алгебраические свойства векторного произведения

Антикоммутативность	$[a, b] = -[b, a]$
Ассоциативность умножения на скаляр	$[\gamma a, b] = [a, \gamma b] = \gamma[a, b]$
Дистрибутивность по сложению	$[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$
Тождество Якоби	$[[a, b], c] + [[b, c], a] + [[c, a], b] = 0$
Тождество Лагранжа	$[a, [b, c]] = b(a, c) - c(a, b)$
Смешанное произведение	$([a, b], c) = (a, [b, c])$

Табличные интегралы

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C; \quad n \neq -1$
2. $\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
5. $\int \cos x dx = \sin x + C$
6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a > 0$
9. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$
10. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
11. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
12. $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$